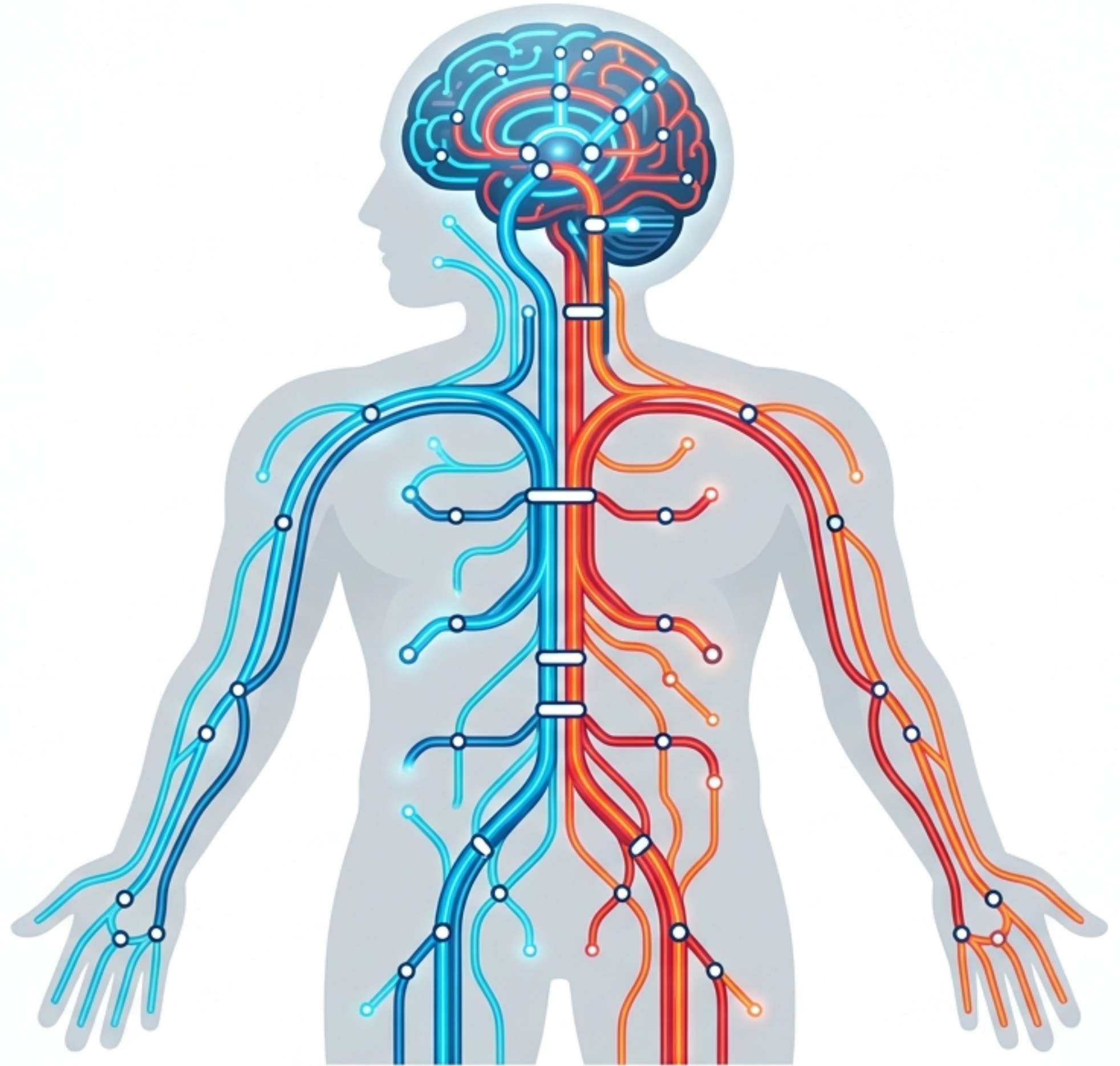


Integración de las Vías Nerviosas Generales

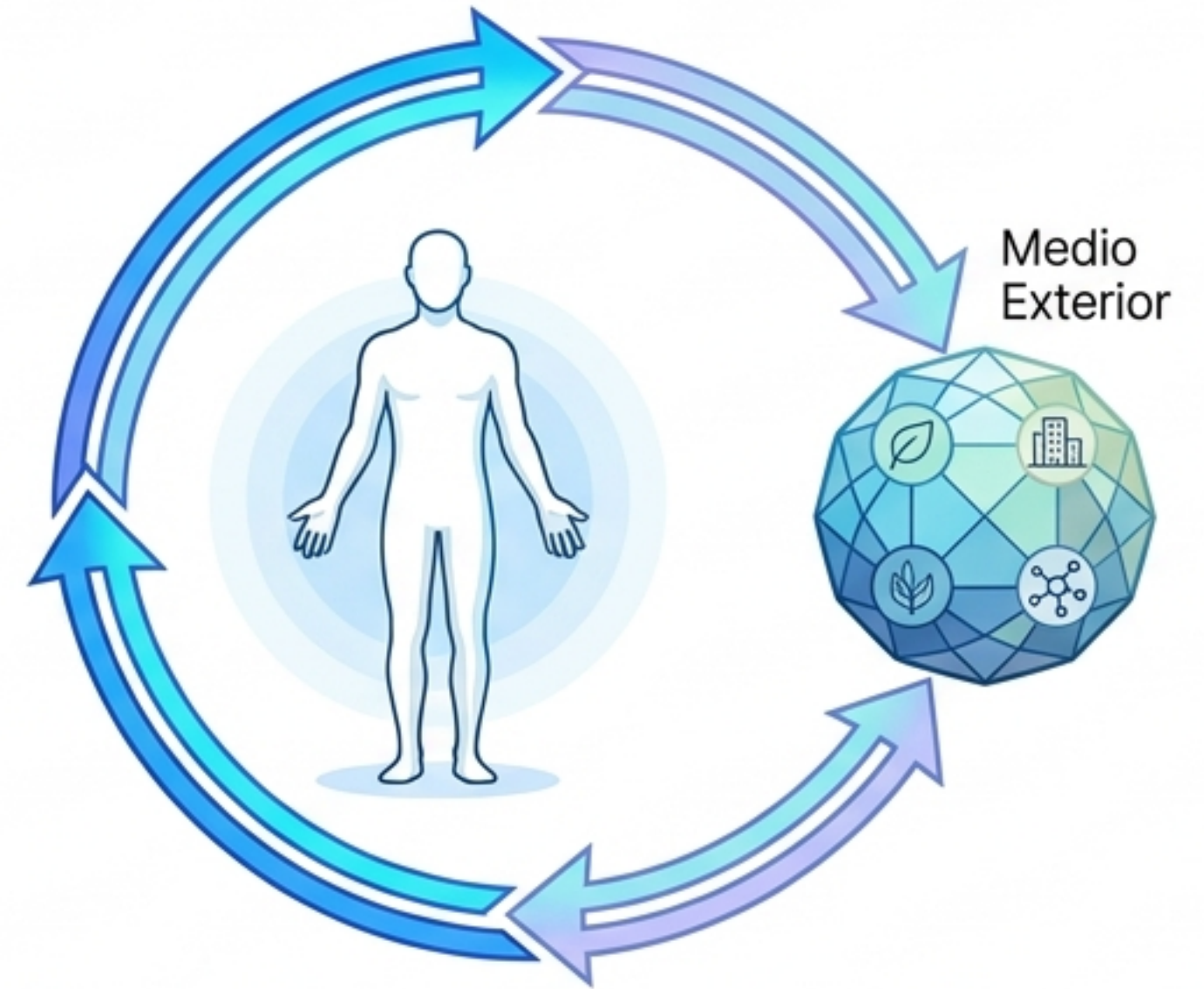
Atlas de Navegación Morfofuncional: De la Periferia al Centro de Mando





Relevancia Clínica:

Las afecciones neurológicas inciden en todas las etapas de la vida. Para el Médico Integral Comunitario, conocer este mapa de carreteras es el único camino para diagnosticar el nivel exacto de una lesión. Si falla el cable, hay que saber dónde se cortó.



El Sistema Integrado:

El sistema nervioso actúa como un todo unificado. Codifica estímulos del medio y ejecuta el control preciso de los órganos, conectándonos con nuestro entorno.

El Patrón Universal

Toda vía aferente consciente sigue esta secuencia lógica de 4 neuronas. La información viaja en dirección centrípeta.



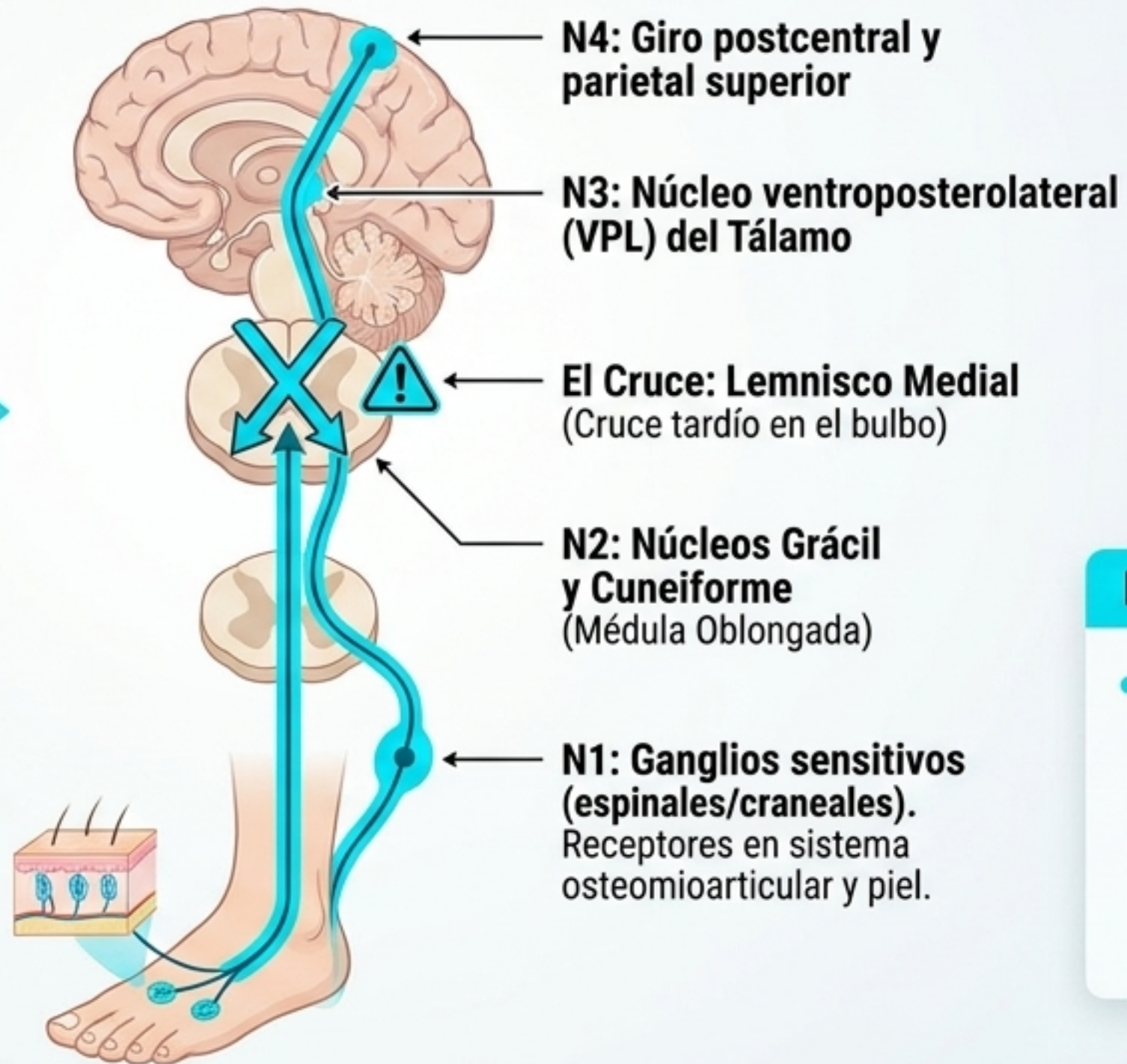
El Cruce Obligatorio

Casi toda información consciente cruza la línea media; el hemisferio derecho procesa el lado izquierdo del cuerpo.



Metáfora: Autopista de Alta Velocidad (Fibra Óptica)

Fibras mielínicas gruesas (A-alfa y A-beta). Transmisión rápida para tacto discriminativo y vibración.



Excepción Cefálica:

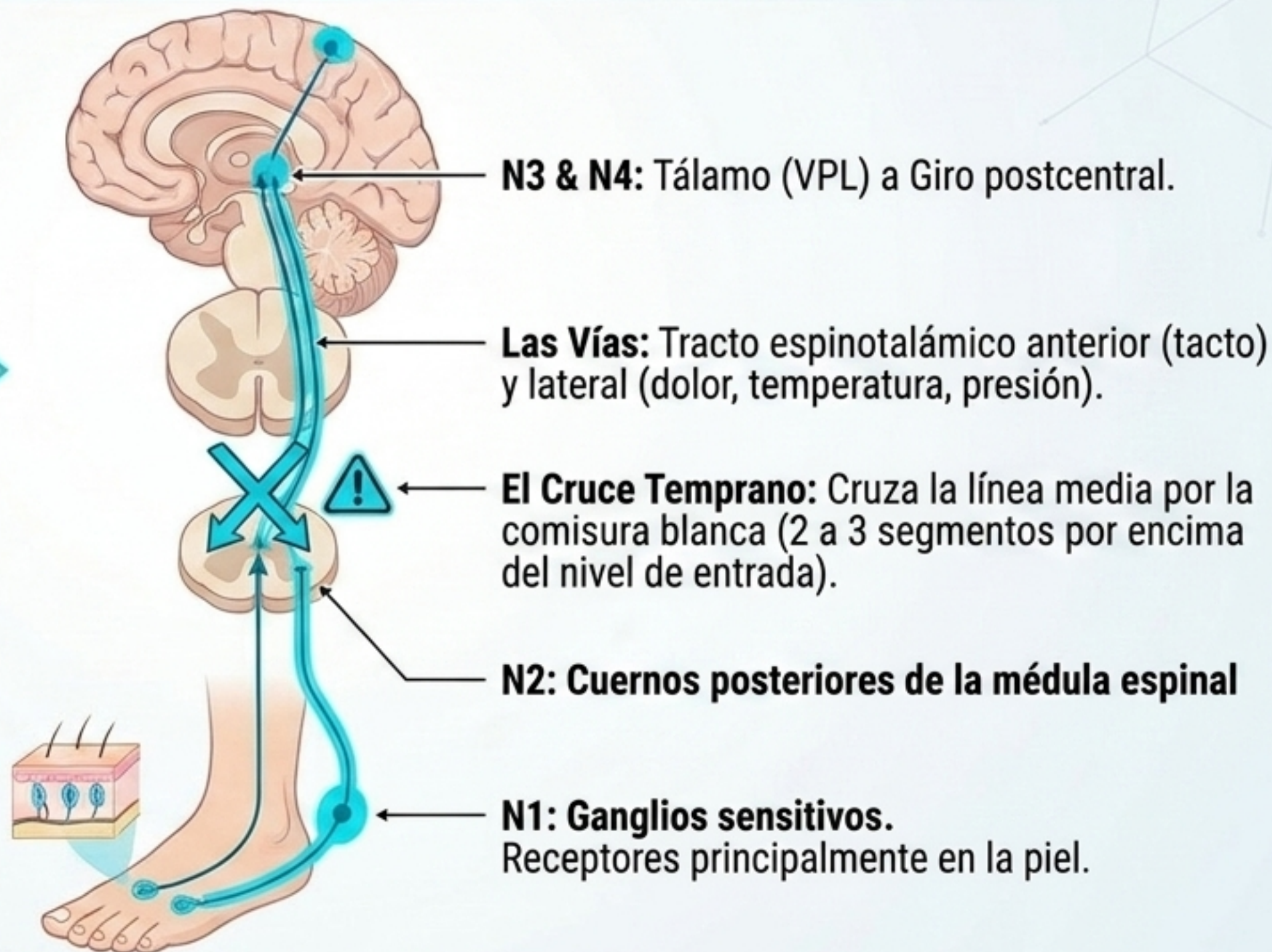
- Para la cabeza, Para la cabeza, N1 está en el ganglio trigeminal y N3 y N3 en el núcleo VPM del Tálamo.

El Tracto Espinotalámico: Los Caminos Locales



Metáfora: Los Caminos Locales (Banda Estrecha)

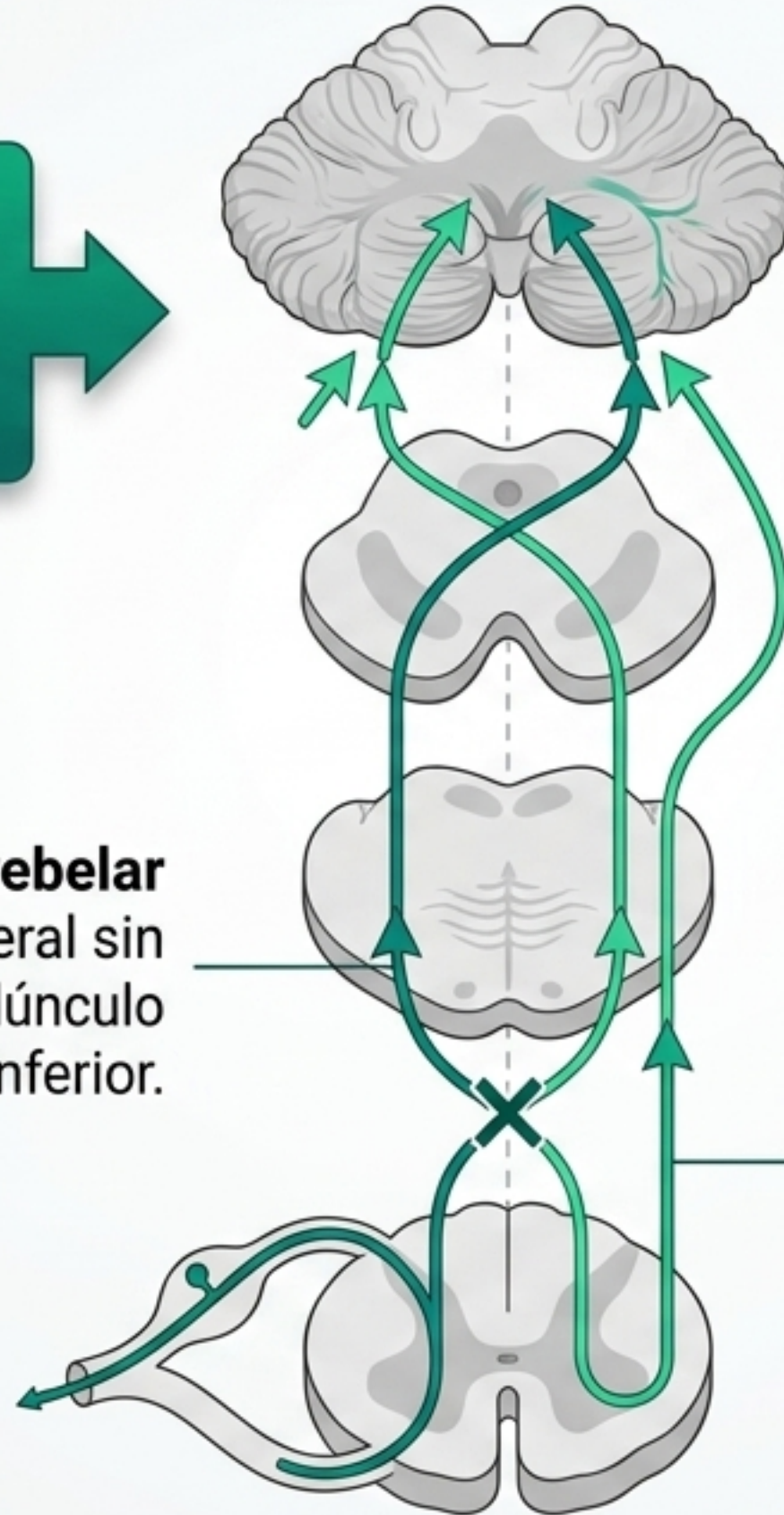
Fibras finas (40 m/s). Menor distribución espacial. Su función es la alerta vital, no el detalle.



Tractos Espinocerebelares: La Conducción Inconsciente

Metáfora: El Co-Piloto Automático
Ajusta el chasis osteomioarticular en tiempo real. La información nunca llega a la consciencia.

Ruta Cruzada (Tracto Espinocerebelar Posterior): Sube por el funículo lateral sin cruzar la línea media. Entra por el pedúnculo cerebelar inferior.



Ruta Directa (Tracto Espinocerebelar Anterior): Cruza en la comisura blanca de la médula, ascienden, y a nivel mesencefálico cruza nuevamente.

Insight Clínico:
Al cruzarse dos veces, el tracto anterior es funcionalmente directo (ipsilateral). El lado de entrada coincide con el lado de llegada al cerebelo.

Comparativa de las Vías Sensitivas: Claves Diagnósticas

 Atención			
Vía	Fibras y Velocidad	Nivel de Decusación	Destino Final
Propiocepción Consciente	Gruesas / Rápidas	Bulbo Raquídeo (Lemnisco)	Corteza Parietal
Tacto Superficial y Dolor	Finas / 40 m/s	Médula Espinal (Comisura Blanca)	Corteza Parietal
Propiocepción Inconsciente	Variables	No cruza / Cruza doble	Cerebelo

El nivel exacto del cruce anatómico es la clave diagnóstica fundamental para localizar síndromes medulares.

El Servidor Central: Sistematización Somatotópica

El Mapeo Invertido:

La proyección es ordenada pero anatómicamente invertida.

Región Superomedial:

Recibe información de las partes caudales del cuerpo (piernas, tronco).

Región Inferior (Lateral):

Recibe información de las estructuras craneales (cara, manos).

Nota:

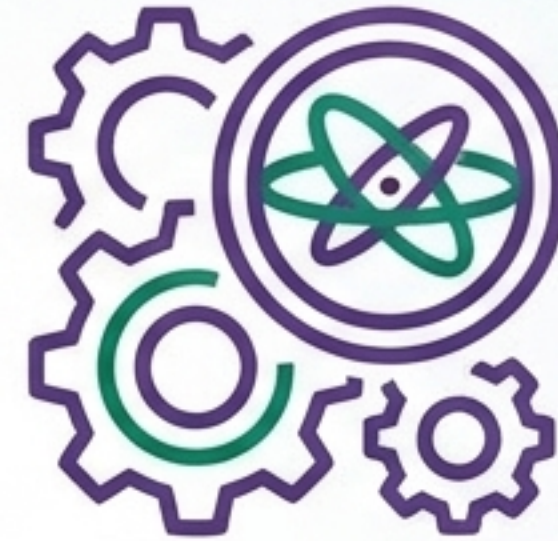
La distorsión topográfica se debe a la densidad de receptores sensoriales, no al tamaño físico del órgano.





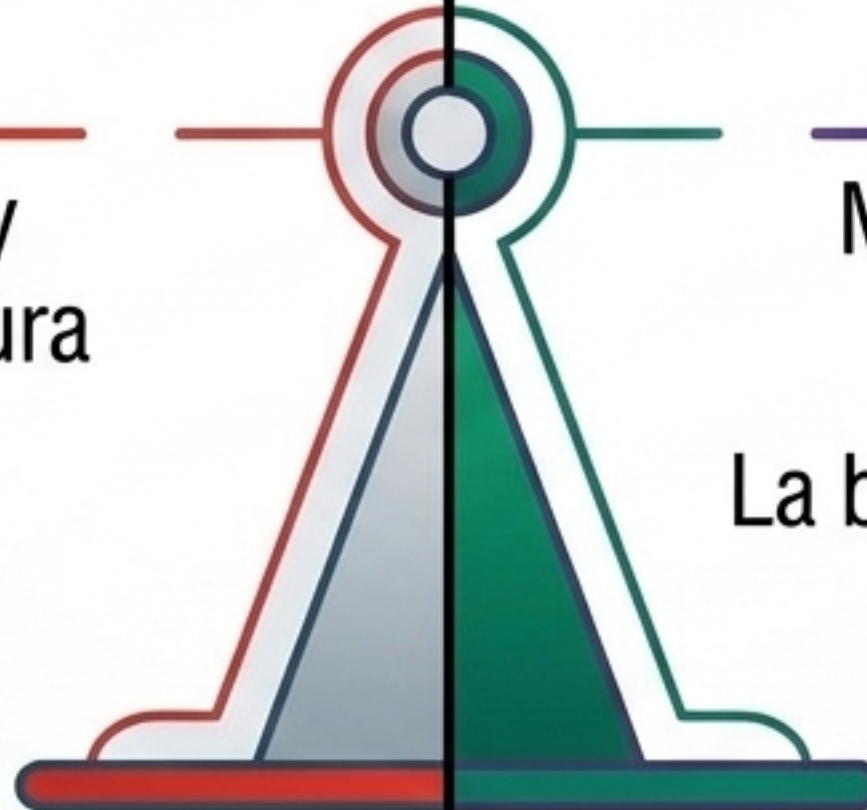
Vía Voluntaria (Piramidal)

Control **preciso, directo** y **consciente** de la musculatura esquelética.
El ejecutor principal.



Vía Involuntaria (Extrapyramidal)

Mantiene la **postura**, el **tono muscular** y los **reflejos**.
La base logística y **estabilizadora** para el movimiento.



El Comando Directo:

Sistema jerárquico simple de solo dos neuronas



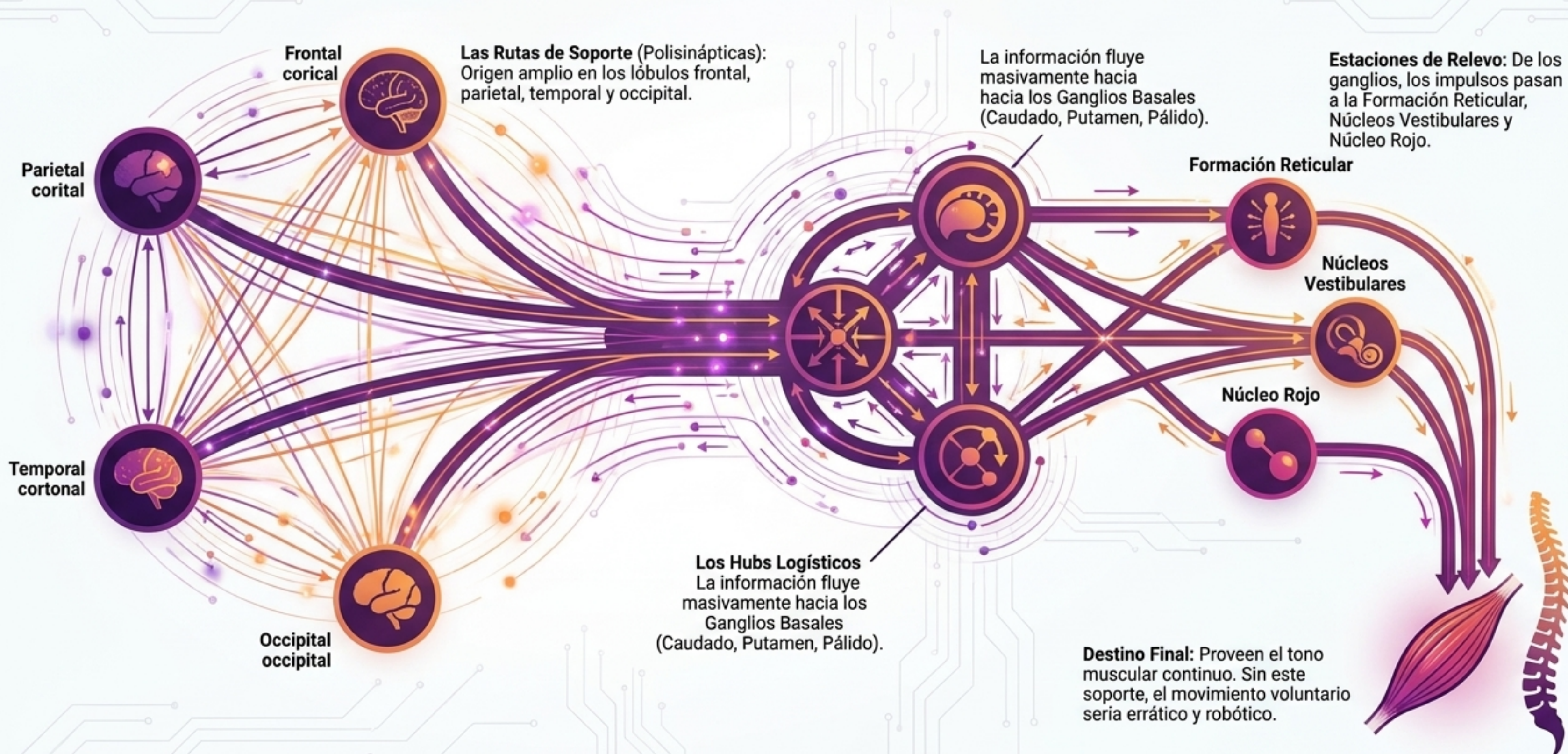
⚠ Punto Clínico:



• **Diferenciación diagnóstica vital:**

- Lesión central (neurona superior) causa parálisis espásticas;
- Lesión periférica (neurona inferior) causa parálisis flácida.

El Comando de Soporte: Sistema Extrapiramidal (Polisináptico)



El Asesor de Equilibrio: El Bucle de Retroalimentación Cerebelosa





Piramidal
(Corticoespinal)

The diagram illustrates the motor pathway. A large red arrow labeled 'Piramidal (Corticoespinal)' descends from the top left. A green arrow labeled 'Extrapiramidal (Rubroespinal, Reticuloespinal)' descends from the top right. Both arrows converge into a blue funnel-like structure. At the bottom of this funnel is a yellow circle labeled 'Neurona Motora Inferior'. From this circle, an orange line leads to a pink muscle at the bottom right. The background is dark blue with white circuit-like patterns.

Extrapiramidal
(Rubroespinal,
Reticuloespinal)

El Embudo Definitivo: La Vía Terminal Común

Localizada en los cuernos anteriores de la médula espinal.

El Cuello de Botella:

Sobre esta única neurona (el soldado) recaen simultáneamente las órdenes conscientes directas y los ajustes de soporte inconscientes. Es la única vía de salida hacia el músculo.

**Neurona
Motora
Inferior**





Regla de 3 + 1

Las vías sensitivas conscientes usan 3 estaciones neuronales antes de llegar a la corteza, y siempre cruzan la línea media.



El Mapeo Invertido

En el homúnculo cortical, las extremidades inferiores se proyectan arriba (medial), y la cabeza se proyecta abajo (lateral).



El Peaje de 2 Pasos

La vía motora voluntaria (piramidal) es estructuralmente directa: utiliza únicamente una neurona superior y una inferior.



El Campo de Batalla Común

Todos los sistemas motores (voluntarios e involuntarios) convergen obligatoriamente en la misma neurona motora inferior.